

Compte-rendu TP Vue.js

Convertisseur de devises

1. Présentation du projet

Dans ce TP, j'ai réalisé une petite application Vue.js qui permet de convertir un montant d'une devise vers une autre.

L'utilisateur peut choisir la devise de départ, choisir la devise d'arrivée, entrer un montant avec le clavier et cliquer sur le bouton « Convertir ».

L'application permet aussi d'inverser les deux devises avec le bouton « ↕ ».

2. Technologies utilisées

Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé :

- Vue.js 3
- Vite
- JavaScript
- HTML
- CSS

J'ai utilisé la Composition API avec `script setup`, `ref` et `computed`.

3. Interface de l'application

J'ai choisi une interface simple avec une carte centrée.

La partie supérieure contient le titre, les deux listes de devises, le montant et le résultat. Le clavier numérique se trouve en bas.

J'ai utilisé Flexbox pour organiser la partie principale et CSS Grid pour organiser les boutons du clavier.

L'application est aussi adaptée aux petits écrans.

4. Fonctionnement

Pour faire la conversion, j'ai utilisé des taux de change fixes.

Le programme utilise l'euro comme référence. Il transforme d'abord le montant de la devise source en euros, puis transforme le résultat en devise cible.

Par exemple, pour convertir des USD en EUR :

Montant en EUR = Montant en USD / taux USD

Puis le résultat est affiché avec deux chiffres après la virgule.

5. Tests réalisés

J'ai réalisé plusieurs tests pour vérifier que la conversion fonctionne correctement.

Test	Conversion	Résultat
1	120 USD → EUR	102.56
2	100 EUR → TND	340.00
3	50 GBP → USD	67.24
4	10 EUR → EUR	10.00

Les résultats obtenus correspondent aux résultats attendus.

6. Captures d'écran

Les captures montrent le fonctionnement de l'application pendant les différents tests.

Capture 1 : État initial

The image shows a mobile application interface for a currency converter. The app has a blue header with the title "Currency Converter" in white. Below the title, there are two currency selection dropdowns: the first is set to "USD" and the second to "EUR". A large white "0" is displayed on the right side of the blue header. A white button with a blue double-headed arrow icon is positioned between the two dropdowns. Below the dropdowns, there is a white button labeled "Convertir" in blue. At the bottom of the app, there is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a red "C" (clear) button, and a decimal point ".".

Currency Converter

USD

0

↕

EUR

Convertir

7 8 9

4 5 6

1 2 3

C 0 .

01-debut.png]

Capture 2 : 120 USD → EUR

Currency Converter

USD

▼

120

↕

EUR

▼

102.56

Convertir

7

8

9

4

5

6

1

2

3

C

0

.

[02-usd-eur.png]

Capture 3 : 100 EUR → TND

Currency Converter

EUR

100

↕

TND

340.00

Convertir

7

8

9

4

5

6

1

2

3

C

0

.

[03-eur-tnd.png]

Capture 4 : 50 GBP → USD

Currency Converter

GBP

▼

50

↕

USD

▼

67.24

Convertir

7

8

9

4

5

6

1

2

3

C

0

.

[04-gbp-usd.png]

Capture 5 : 10 EUR → EUR

Currency Converter

EUR

▼

10

↕

EUR

▼

10.00

Convertir

7

8

9

4

5

6

1

2

3

C

0

.

[05-eur-eur.png]

7. Difficultés rencontrées

Pendant la réalisation du projet, j'ai eu quelques difficultés avec la manipulation de Vue.js, surtout avec les `ref`, les événements des boutons et la gestion des données.

J'ai aussi dû faire attention à la saisie du montant, par exemple pour ne pas permettre plusieurs points décimaux.

Après plusieurs tests, j'ai réussi à corriger ces problèmes.

8. Conclusion

Ce TP m'a permis de pratiquer Vue.js et de mieux comprendre la création d'une petite application avec des composants, des événements et des données réactives.

J'ai aussi appris à utiliser Vite et à organiser les fichiers du projet.

Le convertisseur fonctionne avec les différents tests demandés.